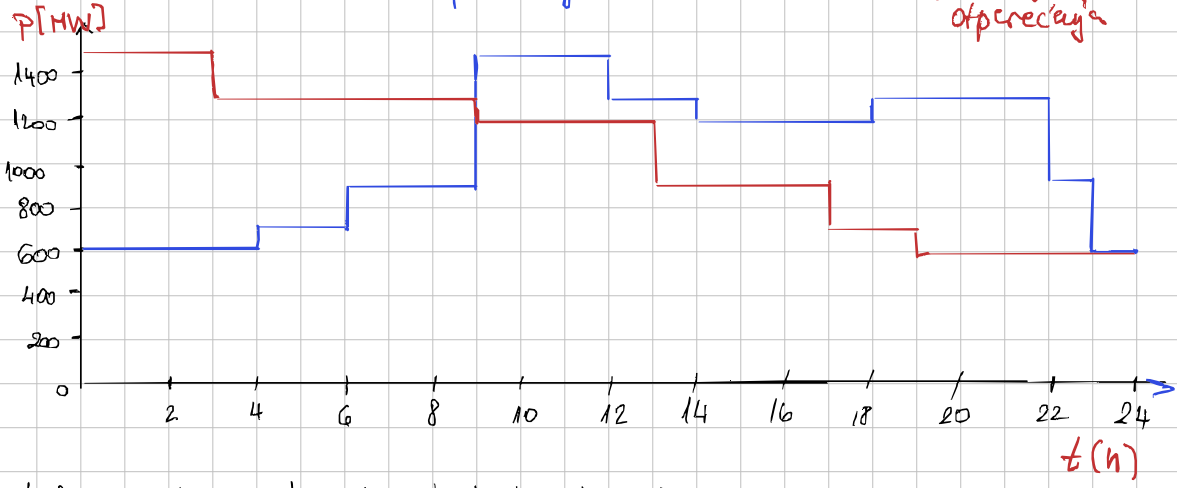
ELEKTROENERGETSKI SUSTAVI

AV09 i Auditorne [5]

Zadatak 1.) ↓ Dnevno opterećenje

Dnevna brivulja trajanja opterećenja



trebamo dnevnu brivulju trajanja opterećenja

t [h]	0–4	4–6	6–9	9–12	12–14	14–18	18–22	22–23	23–24
P [MW]	600	700	900	1500	1300	1200	1300	900	600

najveće

1. manji

1500 MW – 3h 1200 MW – 4h 700 – 2h

1300 MW – 6h 900 MW – 4h 600 – 5h

Ukupna proizvedena en. jednaka je površini ispod brivulje trajanja opterećenja

$W_{uk} = 1500 \cdot 3 + 1300 \cdot 6 + \dots + 600 \cdot 5 = \boxed{25.1\ GWh}$

Konstantna energija $W_k = 24h \cdot P_{min} = 24h \cdot 600MW = \boxed{14.4 GWh}$

Varijabilna: $W_v = W_{uk} - W_k = \boxed{10.7 GWh}$

η – faktor opterećenja $= \frac{W_{uk}}{24h \cdot P_{max}} = \frac{25100}{24 \cdot 1500} = \boxed{0.697}$

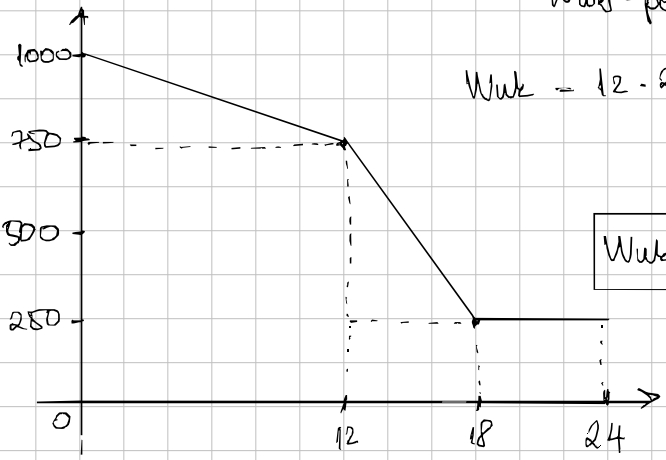
Vrijeme korištenja max snage: $T_{P_{max}} = \frac{W_{uk}}{P_{max}} = \frac{25100}{1500} = \boxed{16.7h}$

2.) Dnevna krivulja trajanja opterećenja nekog EES-a aproksimirana s 3 pravca definirana je sljedećim izrazima:

Vrijeme [h]	0–12	12–18	18–24
Snaga [MW]	$-\frac{250}{12}t+1000$	$-\frac{500}{6}t+1750$	250

Iznos dnevne potrošene energije? → W_{uk}

$\eta = ?$ $\quad T_{max}$



W_{uk} = površina ispod pravca

$$W_{uk} = 12\cdot 250\cdot\frac{1}{2} + 12\cdot 750 + 6\cdot 500\cdot\frac{1}{2} + 6\cdot 250 + 6\cdot 250$$

$$\boxed{W_{uk} = 150000\,MWh}$$

$$\eta = \frac{W_{uk}}{24\cdot P_{max}} = \frac{15000}{24\cdot 1000}$$

$$\boxed{\eta = 0.625}$$

$$\boxed{T_{P\,max} = \frac{W_{uk}}{P_{max}} = 15\,h}$$

Zadatak 3.) EES

Podaci o krivulji: $P_{max} = 1000\,MW$

$P_{min} = 550\,MW$

$T_V = 18h$

$W = 18\,000\,MWh$

$\beta = 0.6$ $\alpha = ?$

HE_1: $P_{HE1n} = 200\,MW$ protočna

HE_2: $P_{HE2n} = 300\,MW$ protočna

krivulja trajanja opterećenja i napraviti joj raspored elektrana ako je NE u remontu.

~~NE - P_{NEn} - 300 MW~~ ~~$C_{NE} = 15\,lp/kWh$~~ jer je u remontu

$TE_1 = P_{TE1n} = 250\,MW$ $P_{TE1min} = 50\,MW$ $C_{TE1} = 35\,lp/kWh$

$TE_2 = P_{TE2n} = 350\,W$ $P_{TE2min} = 50\,MW$ $C_{TE2} = 30\,lp/kWh$

$$\alpha + \beta = \frac{2 \cdot W_V}{T_V \cdot P_V} \rightarrow \alpha = \frac{2 \cdot W_V}{T_V \cdot P_V} - \beta$$

$W_V = ?$
$P_V = ?$

$W_V = W_U - W_K$ $W_K = P_{min} \cdot 24h$

$W_K = 13\,200\,MWh$

$W_V = 18\,000 - 13\,200 = 4800\,MWh$

$P_V = P_{max} - P_{min}$

$P_V = (1000 - 550)\,MW$

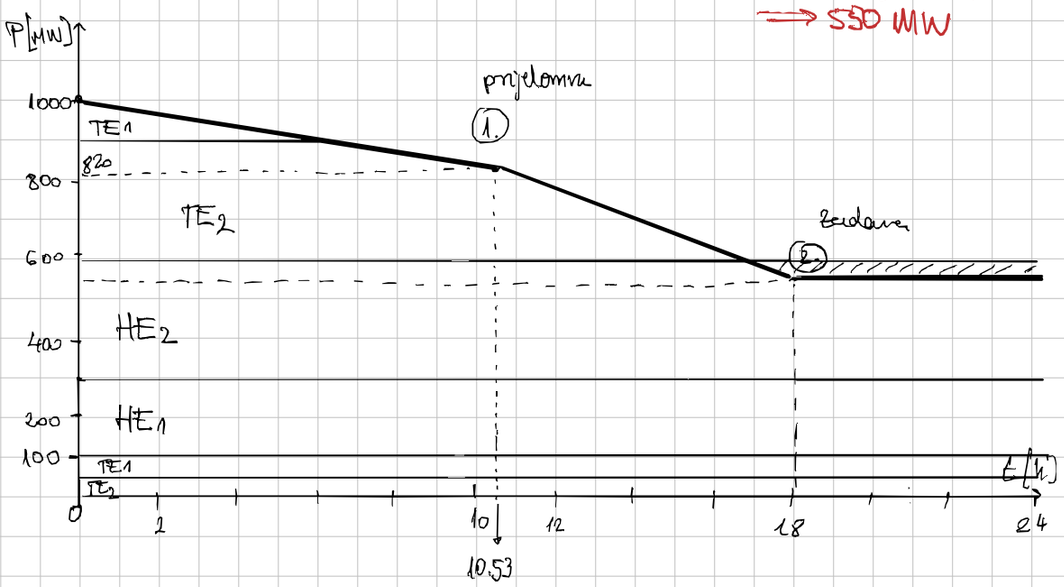
$P_V = 450\,MW$

$$\alpha = \frac{2 \cdot 4800}{18 \cdot 450} - 0.6 \Rightarrow \boxed{\alpha = 0.585}$$

Točka prijeloma: $(x, y) = (\alpha \cdot T_V, P_{min} + \beta \cdot P_V)$

$0.585 \cdot 18 = \underline{10.53}$ $550 + 0.6 \cdot 450 = \underline{820}$

2. točku imamo poznatu → znamo $T_V = 18h$; u 8h ide drugi dio pravca → 550 MW



1. tehnički minimumi TE → TE_2 je jeftinija pa ide prva
2. NE → sada u remontu
3. HE → prvo ide jeftinija
4. TE

Npr. kad bi nas tražili presjek iz HE_2 to je

↳ uvrstimo 600 → △ → $P_△$

↳ iskoristimo za $P_□$

NE ODMAH STAVLJATI SVE TE na crtež tj njihove teh minimume

↳ Ako neku TE ne trebamo palit ona je skupa i nije potrebna za zadovoljenje potrošnje
⇒ onda ti njeni tehn. min. ne idu na crtež

↳ Gledamo koliko ostatak TE proizvede u danu, ne smijemo zam tehmin
⇒ nacrtamo minimum, ali ostatak ostavimo kao P-Pmin!

Zadatak 4.) 7 elektrana

NE → $P_{NE_n} = 600\,MW$ $\qquad P_{max} = 1700\,MW$

4 × TE $\quad P_{TE_n} = 450\,MW \quad C_{TE_1} << C_{TE_4} \qquad P_{min} = 700\,MW$

$P_{TE_{min}} = 50\,MW \qquad T_V = 20h$

2 × HE $\quad P_{HE} = 200\,MW \qquad \alpha = 0.6 \quad \beta = 0.8$

a) ukupna energija koju proizvede TE_2 → $W_{TE_2} = ?$

b) faktor opterećenja sustava → $\eta = ?$

$P_{max} = 1700\,MW$ $\quad$ koliko MW upaliti da bi se zadovoljilo 1700 MW?

$$\underbrace{P_{NE} + P_{HE_1} + P_{HE_2}} + ?\,P_{TE} = \underbrace{1000} + P_{TE_1} + P_{TE_2} = 1900\,MW$$

prijelomna točka

$(\alpha \cdot T_V,\ P_{min} + \beta \cdot P_V)$ $\qquad P_V = P_{max} - P_{min} = 1000\,MW$

$\alpha \cdot T_V = 0{,}6 \cdot 20h = 12h \qquad P_{min} + \beta \cdot P_V = 700 + 0.8 \cdot 1000 = 1500\,MW$